MISE EN PLACE D'UN PORTAIL CAPTIF WIFI
MISE EN PLACE DE LA TELEPHONIE IP & sa QOS
MISE EN PLACE D'UNE SURVEILLANCE RESEAU

La Maison des ligues souhaite réserver un accès WIFI dédié aux nomades (ex : visiteur, spectateur). Le réseau dédié WIFI ne sert qu'à l'Internet. Aucune autre communication avec les autres réseaux n'est possible. L'authentification du WIFI pour les visiteurs se fera à partir de Vouchers.
Vous trouverez en Annexe 1 la répartition des bâtiments. (Présente aussi dans le contexte général).
Compte tenu des coûts de fonctionnement, il a été décidé de remplacer le PABX existant par une solution libre d'IPBX et d'y inclure de la qualité de service. Ce service sera installé sur un nouveau serveur physique que vous devez deviser. (L'installation se fait tout de même sur votre hyperviseur Proxmox.
Pour être plus réactif et pouvoir contrôler ce qui se passe sur le réseau, des outils permettant une surveillance plus fine du réseau aux niveaux serveurs, services et actifs s'avèrent nécessaires. Un outil de supervision réseau et un logiciel de capture de trames vont être installés.

Outils à disposition
L'IPBX retenu est la solution libre Asterisk ou celle que vous souhaitez. Elle sera installée sur le nouveau serveur dédié sous la distribution Debian dernière version 13 ou équivalente.
Le portail captif se fera à partir de la distribution PFSENSE ou OPNSENSE.
Le logiciel de supervision systèmes et réseau sera aux choix (Centreon,Zabbix,…)
Le logiciel de capture de trame sera WireShark.

La mission
La mission consiste à mettre en œuvre la solution et à effectuer l'ensemble des tests. Deux cahiers des charges sont fournis.

Réception
Étape 1 :
Avant de vous lancer dans la réalisation, vous préparerez un document texte présentant de manière dé- taillée les tâches techniques à réaliser et leur répartition entre les membres du groupe. Une présentation devra être faite dans votre rendu.

Étape 2 :
La réception du projet consistera en une démonstration de la solution. La présentation inclura :
- L'accès au serveur de la DMZ et à Internet par les postes nomades,
- La démonstration du portail captif
- La démonstration de la supervision
- Le fonctionnement de la téléphonie.
- La démonstration du fonctionnement des scripts.

Les documents d'accompagnement à rendre seront :
- Un plan du réseau détaillé mis à jour sous Visio.
- Une documentation technique sur l'utilisation des scripts PowerShell.
- Une documentation technique sur la solution mise en œuvre pour la téléphonie IP.
- Une documentation utilisateur sur la configuration des softphones.
- Une documentation technique sur la mise en place des indicateurs de supervision
- Un planning indiquant les durées prévues et réelles des tâches avec justification des écarts.

Étape 3 : Portefeuille de compétences
Individuellement, vous compléterez votre portefeuille de compétences et vous ferez un bilan détaillé des compétences acquises lors de cette mission d'AP.

CAHIER DES CHARGES 1 : ACCES DES POSTES NOMADES AU RESEAU.

Les postes nomades doivent avoir accès aux serveurs de la DMZ et à Internet.
La communication entre les postes nomades et les postes fixes/postes de téléphonie doit être impossible, le serveur abritant le DNS doit rester accessible aux postes nomades.

CAHIER DES CHARGES 2 : PLAN DE NUMEROTATION TELEPHONIQUE.

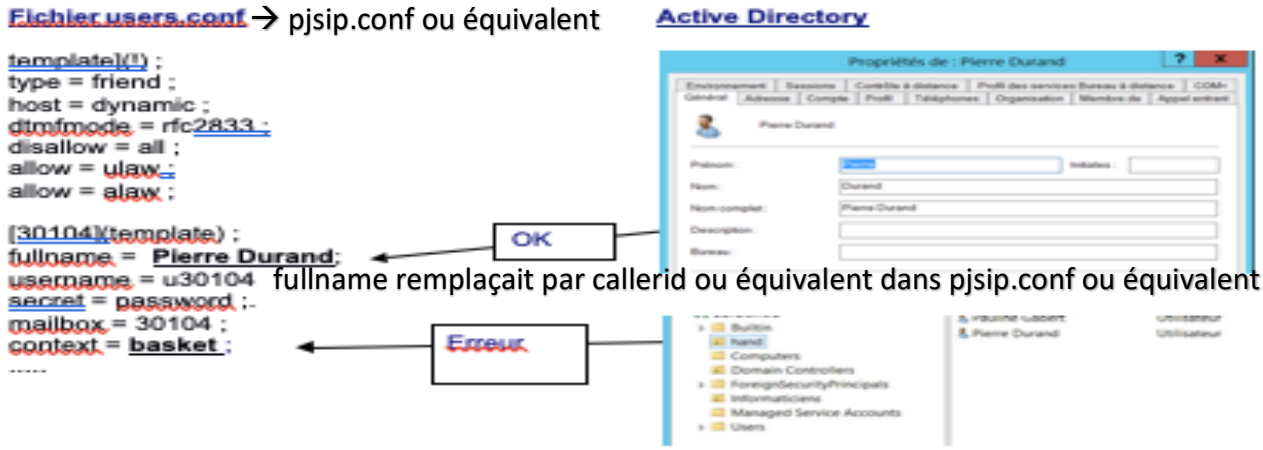
Le serveur Debian hébergeant le service Asterisk doit être installé dans le vlan serveur.
Le nombre maximal de postes téléphoniques pour chaque fédération sportive et pour l'administration est de 50. Chaque partie commune c'est à dire la salle de réunion, l'amphithéâtre, la salle de restauration, le hall d'accueil, la salle informatique et la galerie doit disposer d'un téléphone.
Tous les postes téléphoniques doivent pouvoir communiquer ensemble, à l'exception des postes des parties communes qui ne doivent pouvoir communiquer qu'entre eux et avec les postes de l'administration.
Seuls les postes téléphoniques des fédérations sportives et de l'administration doivent disposer de boites vocales.

Le plan de numérotation défini est le suivant :

CONTEXTES	N° TELEPHONE sur 5 chiffres	N° DE MESSAGERIE
administration	Commence par **G**01	**G**0199
basket	Commence par **G**02	**G**0299
hand	Commence par **G**03	**G**0399
volley	Commence par **G**04	**G**0499
commun	**G**99**NN**	

G représente votre numéro de groupe. Exemple pour le contexte "administration" du groupe 4 les numéros de téléphone sont **4**0101 et **4**0102 et le numéro de consultation des boites vocales est le **4**0199.
NN représente le numéro de la salle. Exemple pour le groupe 4 pour la salle Baccarat qui porte le numéro 3, le numéro de téléphone est le **499 03**.
Il faut créer deux numéros par contexte.
Le fichier pjsip.conf du serveur Asterisk est préalablement copié dans un dossier sur le serveur WS2016 implémentant l'annuaire Active Directory.

Un script doit ensuite analyser ce fichier et interroger l'Active Directory pour déterminer si le nom contenu dans l'entrée "fullname ou callerid ou équivalent" du fichier existe comme nom complet dans l'Active Directory. Si oui, il faut contrôler que le nom du contexte correspond au nom de l'unité d'organisation.

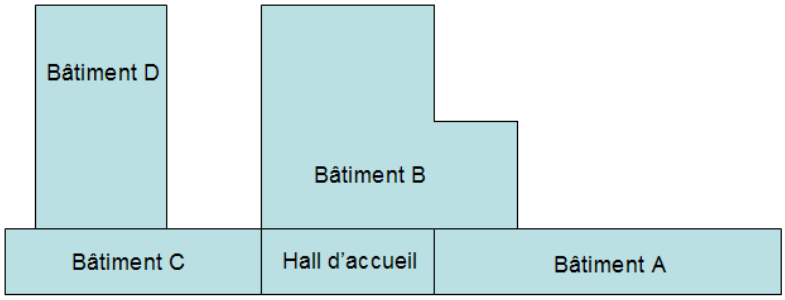


Le résultat de l'exécution du script doit être un fichier texte contenant :

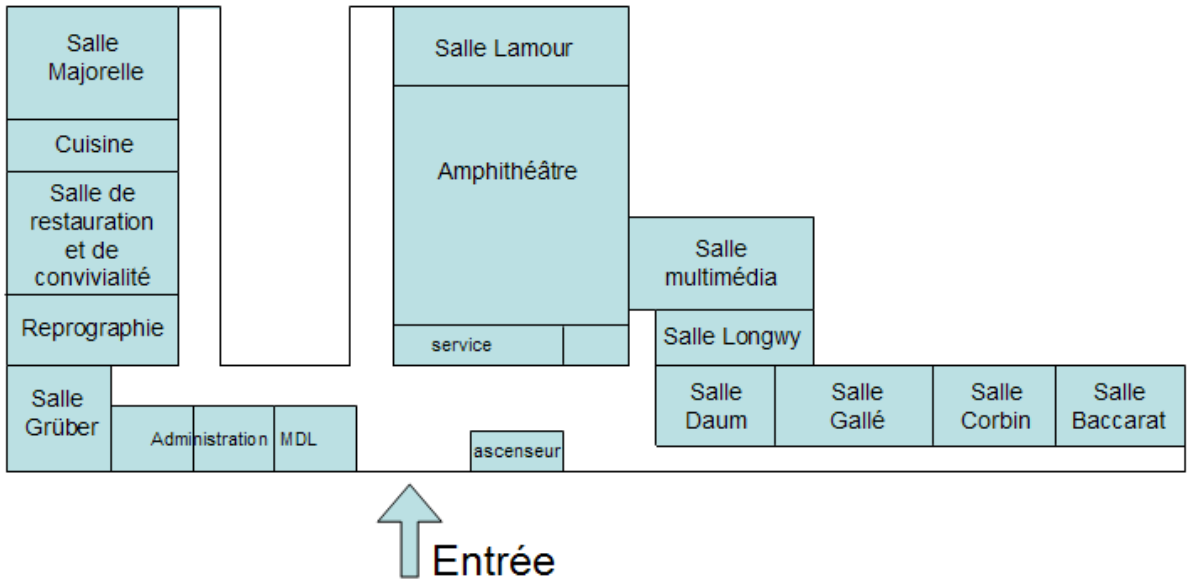
- La date d'exécution du script.
- Pour chaque nom d'utilisateur du fichier pjsip.conf ou équivalent, une ligne sera créée dans le fichier texte conte- nant :
  - Le nom de l'utilisateur dans le fichier pjsip.conf ou équivalent.
  - La mention "Inconnu" s'il n'est pas trouvé dans l'Active Directory.

Le nom de l'unité d'organisation dans lequel se trouve l'utilisateur dans l'active directory s'il est trouvé. Une mention "UO et contexte différent" sera indiqué si c'est le cas.

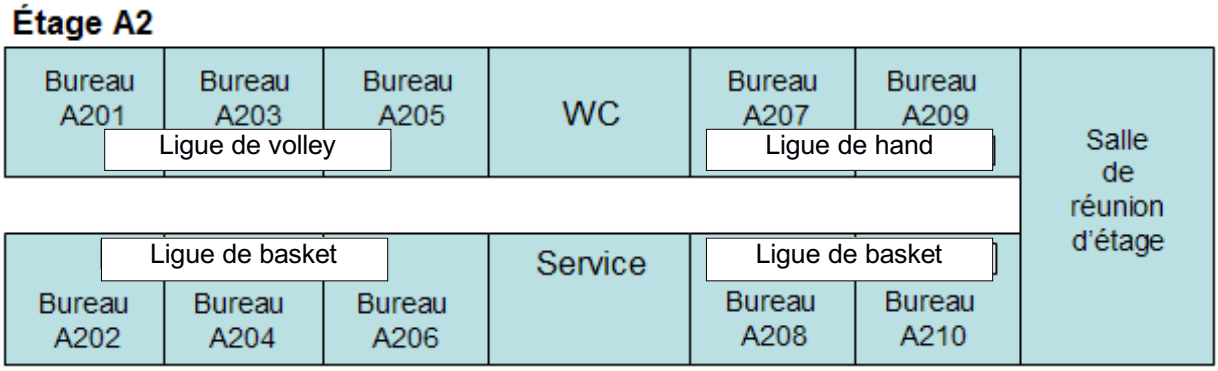
Annexe 1 : Implantation des quatre bâtiments



Implantation des locaux en rez-de-chaussée des quatre bâtiments



Plan standard d'étage : l'exemple du deuxième étage du bâtiment A



Mission notée le mardi 05 Mai 2026 avant 15h.